

Google Merchandise Store: Production SQL Scripts

Додаток до аналітичного звіту воронки продажів та юніт-економіки (GA4 BigQuery)

Цей технічний документ містить повний набір оптимізованих виробничих SQL-запитів, використаних для вивантаження, парсингу та моделювання сирих логів подій Google Analytics 4 (GA4) у середовищі Google BigQuery. Усі скрипти вичищені від сторонніх бізнес-термінів, уніфіковані під структуру e-commerce ритейлу та готові до безпосереднього виконання.

1. Розгортка вкладених параметрів подій (UNNEST)

Базовий скрипт для розпарсингу структури типу RECORD у GA4 для перевірки унікальних посилань сторінок та обсягу подій.

```
SELECT
  event_name,
  (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'page_location') AS
  page_location,
  COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS total_users,
  COUNT(*) AS total_events
FROM
  `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
WHERE
  _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201101' AND '20201105'
  AND event_name IN ('page_view', 'view_item', 'add_to_cart', 'begin_checkout',
    'purchase')
GROUP BY
  1, 2
ORDER BY
  total_events DESC
LIMIT 20;
```

2. Розрахунок послідовної продуктової воронки (Funnel Analysis)

Запит використовує прапорці агрегації (Conditional Flags) для побудови класичної строгої воронки інтернет-магазину на рівні унікальних користувачів.

```
WITH funnel_steps AS (
  SELECT
    user_pseudo_id,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'session_start' THEN 1 ELSE 0 END) AS step_1,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'view_item' THEN 1 ELSE 0 END) AS step_2,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'add_to_cart' THEN 1 ELSE 0 END) AS step_3,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'begin_checkout' THEN 1 ELSE 0 END) AS step_4,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'purchase' THEN 1 ELSE 0 END) AS step_5
```

```

FROM
  `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_`
WHERE
  _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201101' AND '20201130'
GROUP BY 1
)

SELECT '1. Session Start' AS stage, COUNT(*) AS users FROM funnel_steps WHERE step_1 = 1
UNION ALL
SELECT '2. View Item' AS stage, COUNT(*) AS users FROM funnel_steps WHERE step_1 = 1 AND
step_2 = 1
UNION ALL
SELECT '3. Add to Cart' AS stage, COUNT(*) AS users FROM funnel_steps WHERE step_1 = 1 AND
step_2 = 1 AND step_3 = 1
UNION ALL
SELECT '4. Begin Checkout' AS stage, COUNT(*) AS users FROM funnel_steps WHERE step_1 = 1
AND step_2 = 1 AND step_3 = 1 AND step_4 = 1
UNION ALL
SELECT '5. Purchase' AS stage, COUNT(*) AS users FROM funnel_steps WHERE step_1 = 1 AND
step_2 = 1 AND step_3 = 1 AND step_4 = 1 AND step_5 = 1;

```

3. Кросплатформенна технічна діагностика (iOS vs. Android)

Скрипт для розрахунку конверсії фінального кроку покупки на рівні унікальних сесій користувачів. Використовується для перевірки стабільності платіжних шлюзів на мобільних пристроях.

```

WITH raw_events AS (
  SELECT
    user_pseudo_id,
    (SELECT value.int_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'ga_session_id') AS
session_id,
    event_name,
    device.operating_system AS device_os
  FROM
    `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_`
  WHERE
    _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201101' AND '20201130'
),

funnel_stages AS (
  SELECT
    user_pseudo_id,
    session_id,
    device_os,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'session_start' THEN 1 ELSE 0 END) AS step_1_session_start,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'view_item' THEN 1 ELSE 0 END) AS step_2_view_item,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'add_to_cart' THEN 1 ELSE 0 END) AS step_3_add_to_cart,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'begin_checkout' THEN 1 ELSE 0 END) AS
step_4_begin_checkout,
    MAX(CASE WHEN event_name = 'purchase' THEN 1 ELSE 0 END) AS step_5_purchase_complete
  FROM

```

```

        raw_events
    GROUP BY
        1, 2, 3
)

SELECT
    CASE
        WHEN device_os IS NULL OR device_os = '(not set)' THEN 'Web / Unknown'
        ELSE device_os
    END AS platform_os,
    COUNT(DISTINCT session_id) AS total_sessions,
    SUM(step_1_session_start) AS sessions_with_start,
    SUM(step_5_purchase_complete) AS sessions_with_complete,
    ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(step_5_purchase_complete), COUNT(DISTINCT session_id)) * 100, 2)
AS total_conversion_rate
FROM
    funnel_stages
WHERE
    device_os IN ('iOS', 'Android')
GROUP BY
    device_os
ORDER BY
    total_sessions DESC;

```

4. Маркетингова атрибуція (First-Touch vs. Last-Touch)

Запит використовує аналітичні віконні функції ROW_NUMBER() для точного визначення початкового каналу залучення клієнта та каналу, який безпосередньо заклав угоду.

```

WITH ordered_events AS (
    SELECT
        user_pseudo_id,
        event_timestamp,
        event_name,
        traffic_source.source AS current_source,
        traffic_source.medium AS current_medium,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_pseudo_id ORDER BY event_timestamp ASC) AS
row_asc,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_pseudo_id ORDER BY event_timestamp DESC) AS
row_desc
    FROM
        `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
    WHERE
        _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201101' AND '20201130'
),

first_touch AS (
    SELECT
        user_pseudo_id,
        current_source AS first_marketing_source,
        current_medium AS first_marketing_medium

```

```

FROM
    ordered_events
WHERE
    row_asc = 1
),

last_touch AS (
    SELECT
        user_pseudo_id,
        current_source AS last_marketing_source,
        current_medium AS last_marketing_medium
    FROM
        ordered_events
    WHERE
        row_desc = 1
)

SELECT
    f.first_marketing_source,
    l.last_marketing_source,
    COUNT(DISTINCT f.user_pseudo_id) AS total_users_tracked
FROM
    first_touch f
JOIN
    last_touch l ON f.user_pseudo_id = l.user_pseudo_id
GROUP BY
    1, 2
ORDER BY
    total_users_tracked DESC
LIMIT 15;

```

5. Когортний аналіз утримання клієнтів (Retention Rate)

Розрахунок повернення користувачів листопадової когорти на 7-й та 30-й дні за допомогою функції DATE_DIFF.

```

WITH user_first_visit AS (
    SELECT
        user_pseudo_id,
        MIN(PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date)) AS cohort_date
    FROM
        `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
    WHERE
        _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201101' AND '20201130'
    GROUP BY
        1
),

user_activity AS (
    SELECT
        e.user_pseudo_id,

```

```

        f.cohort_date,
        DATE_DIFF(PARSE_DATE('%Y%m%d', e.event_date), f.cohort_date, DAY) AS
days_since_first_visit
FROM
    `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*` e
JOIN
    user_first_visit f ON e.user_pseudo_id = f.user_pseudo_id
WHERE
    e._TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201101' AND '20201231'
)

SELECT
    FORMAT_DATE('%Y-%m', cohort_date) AS cohort_month,
    COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS cohort_size,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN days_since_first_visit BETWEEN 6 AND 8 THEN user_pseudo_id END)
AS returned_day_7,
    ROUND(COUNT(DISTINCT CASE WHEN days_since_first_visit BETWEEN 6 AND 8 THEN
user_pseudo_id END) / COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) * 100, 2) AS retention_rate_day_7,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN days_since_first_visit BETWEEN 28 AND 32 THEN user_pseudo_id
END) AS returned_day_30,
    ROUND(COUNT(DISTINCT CASE WHEN days_since_first_visit BETWEEN 28 AND 32 THEN
user_pseudo_id END) / COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) * 100, 2) AS retention_rate_day_30
FROM
    user_activity
GROUP BY
    1;

```

6. Моделювання кумулятивного LTV за 6 місяців спостереження

Запит для розрахунку накопиченої фінансової цінності клієнта (Lifetime Value) на 1-й, 3-й та 6-й місяці життя когорти для порівняння динаміки залучення груп трафіку.

```

WITH cohort_users AS (
    SELECT
        user_pseudo_id,
        CASE
            WHEN traffic_source.source = 'google' THEN 'Google Traffic Segment'
            WHEN traffic_source.source IN ('youtube', 'bing', 'yahoo') THEN 'Other Partners
Segment'
            ELSE 'Organic / Direct'
        END AS traffic_group
    FROM
        `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*`
    WHERE
        _TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201101' AND '20201130'
    GROUP BY 1, 2
),

monthly_revenue AS (
    SELECT
        cu.traffic_group,

```

```

    cu.user_pseudo_id,
    CASE
      WHEN e._TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201101' AND '20201130' THEN 'Month 1'
      WHEN e._TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201201' AND '20201231' THEN 'Month 2-3'
      WHEN e._TABLE_SUFFIX BETWEEN '20210101' AND '20210430' THEN 'Month 4-6'
      ELSE 'Later'
    END AS time_period,
    SUM(e.ecommerce.purchase_revenue_in_usd) AS revenue
FROM
  `bigquery-public-data.ga4_obfuscated_sample_ecommerce.events_*` e
JOIN
  cohort_users cu ON e.user_pseudo_id = cu.user_pseudo_id
WHERE
  e._TABLE_SUFFIX BETWEEN '20201101' AND '20210430'
  AND e.event_name = 'purchase'
GROUP BY 1, 2, 3
),

group_sizes AS (
  SELECT traffic_group, COUNT(DISTINCT user_pseudo_id) AS total_users FROM cohort_users
GROUP BY 1
)

SELECT
  r.traffic_group,
  s.total_users,
  ROUND(SUM(CASE WHEN r.time_period = 'Month 1' THEN r.revenue ELSE 0 END), 2) AS
revenue_month_1,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(CASE WHEN r.time_period = 'Month 1' THEN r.revenue ELSE 0 END),
s.total_users), 2) AS LTV_month_1,
  ROUND(SUM(CASE WHEN r.time_period IN ('Month 1', 'Month 2-3') THEN r.revenue ELSE 0
END), 2) AS cum_revenue_month_3,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(CASE WHEN r.time_period IN ('Month 1', 'Month 2-3') THEN r.revenue
ELSE 0 END), s.total_users), 2) AS LTV_month_3,
  ROUND(SUM(r.revenue), 2) AS cum_revenue_month_6,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(r.revenue), s.total_users), 2) AS LTV_month_6
FROM
  monthly_revenue r
JOIN
  group_sizes s ON r.traffic_group = s.traffic_group
GROUP BY
  1, 2;

```



Технічна примітка для портфоліо: Всі SQL-скрипти спроектовані за принципом мінімізації сканування даних (Data Scan Efficiency) за рахунок використання секціонованих таблиць за суфіксами дат (_TABLE_SUFFIX), що є критично важливим для великих обсягів BigQuery.